

Segmentación de Clientes Bancarios

Estrategia de Inteligencia de Negocios mediante Clustering

Gerardo Cuellar · Anita Marchant

Analistas de BI & QA

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Construir un modelo de segmentación para apoyar la toma de decisiones comerciales y aumentar el **Cross-Selling** bancario.



Exploración

Análisis de 45.200 registros demográficos y financieros.



Calidad (QA)

Limpieza y preparación rigurosa del set de datos.

Metodología Analítica

- ✓ **Plataforma:** Implementación integral en Orange Data Mining.
- ✓ **ETL:** Carga, transformación y filtrado de metadatos.
- ✓ **Unicidad:** Descarte de duplicados para evitar sesgos.
- ✓ **Visión Macro:** Análisis inicial de 34.3k registros.
- ✓ **Muestra Crítica:** Segmentación final sobre 200 clientes.

| Control de Calidad (QA)

Depuración del Dataset

Garantizamos la integridad de los resultados mediante:

- ✓ **Select Columns:** Aislamiento de *Meta Data* (IdCliente).
- ✓ **Unique:** Eliminación de redundancias transaccionales.
- ✓ **Outliers:** Exclusión de anomalías extremas para centroides estables.
- ✓ **Impute:** Tratamiento de nulos mediante *Average/Most Frequent*.

 Data Cleaning Visualization

Ingeniería de Datos Estratégica



Score_Cruce

Probabilidad de aceptación de nuevos productos financieros.



Ahorradores_Pasivos

Clientes con alta liquidez inactiva (> \$1.5M).



Potencial_Hipotecario

Identificación de perfiles para créditos de vivienda.

"Pasamos de datos brutos a indicadores con intención comercial."

Normalización Técnica

Z-Score

$$\mu = 0,$$
$$\sigma^2 = 1$$

Equidad Matemática

Utilizamos el widget **Continuize** para estandarizar las variables:

- ✓ Evitamos el "sesgo de magnitud" de los saldos millonarios.
- ✓ Todas las variables influyen con el mismo peso en el clustering.
- ✓ Los clústeres reflejan perfiles reales, no solo cantidad de dinero.

Algoritmo K-Means

 Clustering Visualization

Configuración del Modelo

- ✓ **K = 3:** Número óptimo de grupos identificado.
- ✓ **Métrica:** Distancia Euclídea.
- ✓ **Validación:** Silhouette Plot para medir cohesión y separación.
- ✓ **Aprendizaje:** No supervisado para descubrir patrones naturales.

Análisis Visual (Scatter Plot)

Correlación Saldo vs Score_Cruce

Validamos la jerarquía de los segmentos mediante regresión lineal.

$$r = 0.50$$

Cluster 1: Correlación positiva moderada. A más saldo, mayor propensión al cruce.

$$r = -0.16$$

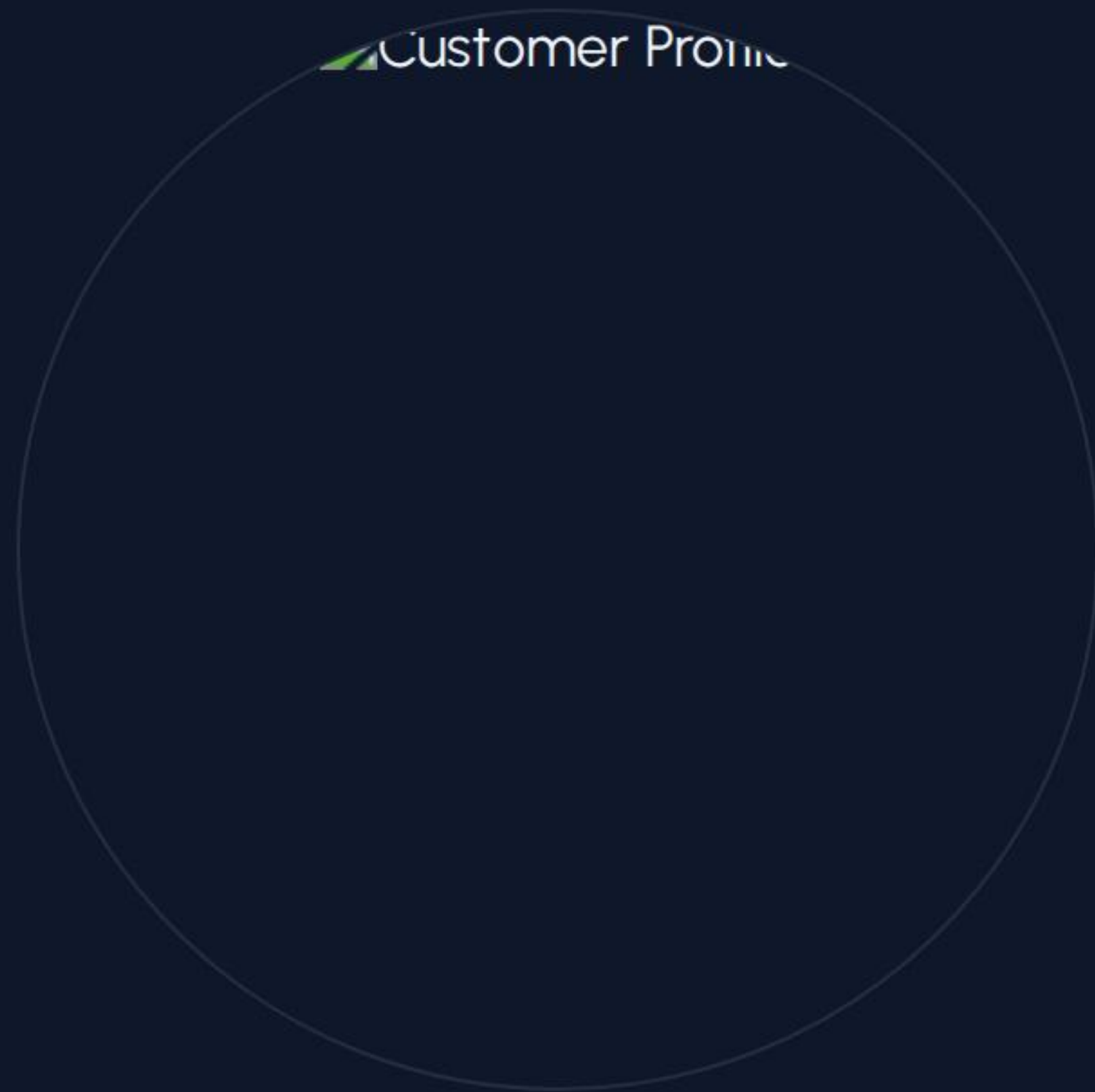
Cluster 2: Correlación negativa. Perfil de riesgo y baja liquidez.

Validación Estadística (ANOVA)

VARIABLE ESTRATÉGICA	ANOVA (P-VALUE)	SIGNIFICANCIA
Ahorradores_Pasivos	0.000	Alta (Confianza 99%)
Score_Cruce	0.021	Significativa (< 0.05)
Potencial_Hipotecario	0.082	No Significativa

La evidencia estadística confirma que los grupos aislados son reales y no producto del azar.

Segmento Target: Cluster 1



"Inversión Estratégica"

- ✓ **Capacidad:** Saldos inactivos > \$1.5M.
- ✓ **Propensión:** Máximo Score_Cruce de la cartera.
- ✓ **Comportamiento:** Correlación sana saldo-perfil.
- ✓ **Estado:** Clientes estables con potencial de diversificación.

Concentra el capital "dormido" del banco listo para ser activado.

Estrategia de Crecimiento

- ✓ **Producto:** Depósitos a Plazo y Fondos Mutuos con tasas preferenciales.
- ✓ **Canal:** Gestión directa por ejecutivo de inversión + Push Notifications.
- ✓ **Gancho:** Bono de bienvenida de \$20.000 por primer fondo mutuo.
- ✓ **ROI:** Optimización de recursos al evitar segmentos no rentables (C2 y C3).

¿Preguntas?

Transformando datos en **conocimiento estratégico**.

Gerardo Cuellar · Anita Marchant

Inteligencia de Negocios 2026

Image Sources

 Thumbnail for <https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/Predictions2025-FEATURE-IMAGE-375x187.png>
Source: www.openbanking.org.uk

 Thumbnail for <https://www.ovaledge.com/hubfs/Ovaledge%20Banner%20Blog%20-%202026-02-04T180058.545.png>
Source: www.ovaledge.com

 Thumbnail for <https://stanford.edu/~cpiech/cs221/img/kmeans3d.png>
Source: stanford.edu

 <https://www.rcbc.com/uploads/media/1440x600-5.jpg>
Source: www.rcbc.com

 Thumbnail for https://www.geckoboard.com/_next/static/media/Digital-marketing-campaign-dashboard.ac33dafa.png
Source: www.geckoboard.com